

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №2

Точечное оценивание параметров распределения

(по дисциплине «Математическая статистика»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МатСтат 23.1, Р3231, 466449;
Снагин Станислав Максимович,
МатСтат 23.1, Р3215, 467525.

Проверила:

Танченко Юлия Валерьевна

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Постановка задач	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Определение параметров выборки	2
2.2	Метод максимального правдоподобия	2
2.3	Построение доверительного интервала	4
3	Заключение	7

1 Постановка задач

В ходе лабораторной работы *по варианту №7* будут выполнены следующие задачи:

1. Найти точечную оценку параметра θ для закона распределения B_θ методом максимального правдоподобия (ММП).
2. Построить доверительный интервал уровня доверия $\alpha = 95\%$.

Для анализа предоставлена следующая выборка:

№	Значение	№	Значение	№	Значение	№	Значение	№	Значение
1	0	11	1	21	0	31	0	41	1
2	0	12	1	22	1	32	1	42	0
3	0	13	0	23	1	33	0	43	1
4	1	14	1	24	1	34	0	44	1
5	1	15	1	25	1	35	0	45	1
6	0	16	0	26	1	36	0	46	0
7	0	17	0	27	1	37	0	47	0
8	1	18	1	28	0	38	1	48	1
9	1	19	0	29	0	39	1	49	0
10	1	20	1	30	1	40	1	50	1

Таблица 1: Исходные данные выборки

2 Выполнение работы

2.1 Определение параметров выборки

Рассмотрим выборку $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)^T \sim B_\theta$, где $n = 50$:

№	Значение	№	Значение	№	Значение	№	Значение	№	Значение
1	0	11	1	21	0	31	0	41	1
2	0	12	1	22	1	32	1	42	0
3	0	13	0	23	1	33	0	43	1
4	1	14	1	24	1	34	0	44	1
5	1	15	1	25	1	35	0	45	1
6	0	16	0	26	1	36	0	46	0
7	0	17	0	27	1	37	0	47	0
8	1	18	1	28	0	38	1	48	1
9	1	19	0	29	0	39	1	49	0
10	1	20	1	30	1	40	1	50	1

Таблица 2: Выборка из распределения Бернулли

Можно заметить, что закон распределения зависит от некоторой величины θ . На самом деле мы указали класс распределений, который целиком определяется значением скаляра θ . Это и есть **параметр** θ , который может принимать значения из множества Θ :

$$\Theta = \{\theta \mid \theta \in (0, 1)\} \text{ — для } B_\theta$$

Мы не можем найти истинное значение параметра θ , но по данной выборке возможно предоставить оценку $\hat{\theta}$ при помощи *метода максимального правдоподобия*.

2.2 Метод максимального правдоподобия

Метод состоит в том, что в качестве «наиболее правдоподобного» значения параметра берут значение θ , которое максимизирует вероятность получить при n опытах данную выборку $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$. Это значение параметра θ зависит от выборки и является искомой оценкой.

Распределение Бернулли B_θ является дискретным, поэтому введём *функцию правдоподобия* для нашей выборки при фиксированном θ :

$$f_\theta(\vec{X}) = \prod_{i=1}^n P(X_i) = \prod_{i=1}^n \theta^{X_i} (1-\theta)^{1-X_i}$$

В дискретном случае при фиксированных $\vec{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ значение $f_\theta(\vec{x})$ равно вероятности, с которой выборка $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)^T$ в данной серии экспериментов принимает значения $x_1, \dots, x_n$:

$$\begin{aligned} f_\theta(\vec{x}) &= P_\theta(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \\ &= P_\theta(X_1 = x_1) \cdot \dots \cdot P_\theta(X_n = x_n) \end{aligned}$$

Отметим следующие наблюдения:

- Генеральная совокупность $X_i = \{0, 1\}$, $i = \overline{1, n}$.
- Экспоненциальная функция $g_a(x) = a^x$ обладает свойством:

$$g_a(x + y) = g_a(x) \cdot g_a(y)$$

На основе этих пунктов упростим функцию правдоподобия до вида:

$$f_\theta(\vec{X}) = \theta^S (1 - \theta)^{n - S},$$

где S — сумма элементов выборки.

На основе полученной функции получим искомую оценку.

Оценкой максимального правдоподобия (ОМП) $\hat{\theta}$ для неизвестного параметра θ называют такое значение θ , при котором достигается максимум функции $f_\theta(\vec{X})$.

Для упрощения вычислений можно ввести *логарифмическую функцию правдоподобия*:

$$L_\theta(\vec{X}) \equiv \ln f_\theta(\vec{X}) = S \ln \theta + (n - S) \ln(1 - \theta)$$

Поскольку функция $h(x) = \ln x$ монотонна, точки максимума функций $f_\theta(\vec{X})$ и $L_\theta(\vec{X})$ совпадают. Поэтому для оценки максимально правдоподобного θ можно использовать любую из них.

Воспользуемся необходимым условием экстремума функции одной переменной (*относительно θ*):

$$\frac{dL}{d\theta} = 0 \implies \frac{S}{\theta} - \frac{n - S}{1 - \theta} = 0 \implies \hat{\theta} = \frac{S}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

Убедимся, что стационарная точка $\hat{\theta}$ — точка глобального максимума. Вычислим вторую производную логарифмической функции:

$$\frac{d^2 L}{d\theta^2} = -\frac{S}{\theta^2} - \frac{n - S}{(1 - \theta)^2}$$

Для распределения Бернулли $S \geq 0$ и $n - S \geq 0$. Поэтому, в силу положительности знаменателей,

$$\forall \theta \in (0, 1) \quad \frac{d^2 L}{d\theta^2} < 0.$$

Следовательно, функция L_θ строго выпукла вверх на $(0, 1)$, а точка $\hat{\theta} = \bar{X}$ является единственной точкой глобального максимума.

Таким образом, оценка максимального правдоподобия для параметра θ распределения Бернулли совпадает со средним выборочным.

Вычислим ОМП при помощи скрипта:

```

1 bernoulli = [
2   0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1,
3   1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
4   0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1,
5   0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
6   1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1,
7 ]

```

```

8
9 n = len(bernoulli)
10 S = sum(bernoulli)
11 theta_hat = S / n
12
13 print(f"theta = {S} / {n} = {theta_hat}")

```

Листинг 1: Расчёт ОМП

Таким образом,

$$\hat{\theta} = \frac{28}{50} = 0.56$$

Некоторые свойства полученной оценки:

1. *Несмещённость.*

$$E[\hat{\theta}] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{1}{n} \cdot n\theta = \theta$$

$$E[\hat{\theta}] = \theta \quad \square$$

2. *Состоятельность.*

$$\hat{\theta} = \bar{X} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} E[X_1] = \theta$$

$$\hat{\theta} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{P} \theta \quad \square$$

2.3 Построение доверительного интервала

Пусть $0 < \varepsilon < 1$. Интервал вида $(\theta^-, \theta^+) = (\theta^-(\vec{X}, \varepsilon), \theta^+(\vec{X}, \varepsilon))$ называется **доверительным** для параметра θ **уровня доверия** $1 - \varepsilon \equiv \alpha$, если

$$\forall \theta \in \Theta \quad P(\theta^- < \theta < \theta^+) \geq \alpha.$$

Согласно *центральной предельной теореме*, верно следующее:

$$\frac{S - E[X_1] \cdot n}{\sigma \sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} N(0, 1)$$

Вычислим среднеквадратичное отклонение для распределения Бернулли:

$$E[X_1^2] = \theta \cdot 1^2 + 0 \cdot (1 - \theta)^2 = \theta$$

$$\sigma^2 = E[X_1^2] - (E[X_1])^2 = \theta - \theta^2 = \theta(1 - \theta)$$

$$\sigma = \sqrt{\theta(1 - \theta)}$$

В пределе получаем абсолютно непрерывную случайную величину вида:

$$G_\theta(\vec{X}) \equiv \frac{\bar{X} - \theta}{\sqrt{\frac{\theta(1-\theta)}{n}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} N(0, 1)$$

Заметим, что в пределе график случайной величины не зависит от параметра θ . Также $G_\theta(\vec{X})$ обратима по θ при любом фиксированном $\vec{X}$.

По условию необходимо найти такой интервал (T_1, T_2) , чтобы

$$P(T_1 < \theta < T_2) = 0.95.$$

График закона распределения случайной величины G_θ симметричен относительно нуля. Чтобы сократить длину доверительного интервала, возьмём симметричный интервал относительно нуля.

Тогда условие для случайной величины G_θ примет вид:

$$P(-c < G_\theta < c) = 0.95$$

Выразим это соотношение через функцию Лапласа:

$$\Phi(c) - \Phi(-c) = 0.95$$

$$\Phi(c) - (1 - \Phi(c)) = 0.95$$

$$2\Phi(c) = 1.95$$

$$\Phi(c) = 0.975$$

По таблице значений функции Лапласа находим c :

$$\Phi(c) = 0.975 \implies c \approx 1.96$$

Решим неравенство $-c < G_\theta < c$ относительно θ :

$$\left| \frac{\bar{X} - \theta}{\sqrt{\frac{\theta(1-\theta)}{n}}} \right| < c$$

Возведём в квадрат обе части (*допустимо, поскольку они неотрицательны*) и приведём к квадратному неравенству:

$$\frac{(\bar{X} - \theta)^2}{\frac{\theta(1-\theta)}{n}} < c^2$$

$$n(\bar{X} - \theta)^2 < c^2\theta(1 - \theta)$$

$$n(\bar{X}^2 - 2\theta\bar{X} + \theta^2) - c^2\theta + c^2\theta^2 < 0$$

$$(n + c^2)\theta^2 - (2n\bar{X} + c^2)\theta + n\bar{X}^2 < 0$$

Корни соответствующего уравнения:

$$\theta_{1,2} = \frac{2n\bar{X} + c^2 \mp c\sqrt{4n\bar{X}(1 - \bar{X}) + c^2}}{2(n + c^2)}$$

Поскольку $n + c^2 > 0$, неравенство выполняется при $\theta \in (\theta_1, \theta_2)$.

Вычислим значения корней при помощи скрипта:

```
1 import math
2
3 X_avg = theta_hat
4 c = 1.96
5
```

```

6 theta1 = (2 * n * X_avg + c ** 2 - c * math.sqrt(4 * n * X_avg *
    (1 - X_avg) + c ** 2)) / (2 * (n + c ** 2))
7 theta2 = (2 * n * X_avg + c ** 2 + c * math.sqrt(4 * n * X_avg *
    (1 - X_avg) + c ** 2)) / (2 * (n + c ** 2))
8 print(f"theta1 = {theta1} ; theta2 = {theta2}")

```

Листинг 2: Расчёт границ доверительного интервала

Итого имеем:

$$\theta_1 \approx 0.4231 \quad \theta_2 \approx 0.6884$$

То есть доверительный интервал уровня доверия 95%:

$$\theta \in (0.4231, 0.6884)$$

3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы был исследован параметр данного по варианту закона распределения Бернулли B_θ с параметром θ . При помощи выборки объёма $n = 50$ были определены:

- точечная оценка параметра методом максимального правдоподобия ($\hat{\theta} = 0.56$);
- доверительный интервал уровня доверия 95% ($\theta \in (0.4231, 0.6884)$).

Для автоматизации вычислений использовались скрипты, которые написаны на языке *Python*. Их листинг указан в теле отчёта.